



ANÁLISIS DEL VALOR GANADO (EVM)

INTEGRA ALCANCE, TIEMPO Y COSTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO REAL DE TU PROYECTO

1

¿QUÉ ES EL VALOR GANADO (EVM)?

Es una metodología de gestión de proyectos que integra alcance, tiempo y costo en un solo análisis, para responder la pregunta que el presupuesto por sí solo no puede contestar:

¿CUÁNTO TRABAJO REAL SE HA COMPLETADO POR LO QUE SE HA GASTADO?



Detecta problemas temprano



Integra alcance, tiempo y costo



Permite hacer pronósticos confiables



Facilita la toma de decisiones informadas

2

LAS 3 VARIABLES BASE DEL EVM

VP

VALOR PLANIFICADO (PLANNED VALUE)



Cuánto trabajo, en dinero, debería estar hecho a la fecha según el cronograma.

En simple:
Lo que prometiste tener listo hoy, según el plan.

VG

VALOR GANADO (EARNED VALUE)



Cuánto vale, en dinero de la línea base, el trabajo realmente terminado a la fecha.

En simple:
Lo que en verdad ya construiste o terminaste hoy.

CR

COSTO REAL (ACTUAL COST)



Cuánto dinero se ha gastado de verdad a la fecha para producir ese trabajo.

En simple:
El dinero que ya gastaste de verdad hasta hoy.

★ Estas tres variables se miden en cada fecha de corte (período de control).

3

EL PROCESO EVM EN 5 PASOS



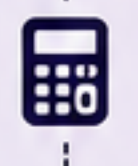
01 DEFINIR LA LÍNEA BASE

Se fija el presupuesto total (BAC) y el cronograma planificado, repartiendo el valor del proyecto en el tiempo.



02 MEDIR EN UN CORTE DE CONTROL

En una fecha dada se registran tres cifras: VP (lo planeado), VG (lo realmente hecho) y CR (lo realmente gastado).



03 CALCULAR VARIACIONES E ÍNDICES

Comparando VP, VG y CR entre sí se obtienen variaciones (VC, VS) e índices de eficiencia (IDC, IDS, IDTC).



04 PRONOSTICAR EL CIERRE

Con el desempeño actual se proyecta cuánto costará realmente el proyecto (ECC) y cuánto tiempo adicional tomará (ETC).



05 DECIDIR

El equipo de gerencia usa esas cifras para decidir si continúa igual, corrige el rumbo o escala el problema.

4

INDICADORES CLAVE: FÓRMULAS E INTERPRETACIÓN

A. VARIACIONES			
INDICADOR	FÓRMULA	¿QUÉ INDICA?	INTERPRETACIÓN
VC Variación del Costo	$VC = VG - CR$	Diferencia entre lo que vale el trabajo hecho y lo que costó producirlo.	> 0 Ahorro de costos $= 0$ En presupuesto < 0 Sobrecosto
VS Variación del Cronograma	$VS = VG - VP$	Diferencia entre el trabajo hecho y el trabajo que debía estar hecho.	> 0 Adelantado $= 0$ En el plan < 0 Atrasado

B. ÍNDICES DE DESEMPEÑO			
ÍNDICE	FÓRMULA	¿QUÉ INDICA?	INTERPRETACIÓN
IDC Índice de Desempeño del Costo	$IDC = VG / CR$	Cuánto valor se genera por cada unidad monetaria gastada.	> 1 Eficiente en costo $= 1$ En presupuesto < 1 Ineficiente (sobre costo)
IDS Índice de Desempeño del Cronograma	$IDS = VG / VP$	Qué tan cerca está el avance real del avance planificado.	> 1 Adelantado $= 1$ En el plan < 1 Atrasado
IDTC Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)	$IDTC = \frac{BAC - VG}{BAC - CR}$	Eficiencia que se necesita de ahora en adelante para cerrar dentro del BAC.	> 1 Se requiere mayor eficiencia futura < 1 Difícil cerrar en presupuesto

C. PRONÓSTICOS			
ÍNDICE	FÓRMULA	¿QUÉ INDICA?	INTERPRETACIÓN
ECC Estimado de Costo para Concluir	$ECC = BAC / IDC$	Costo total proyectado del proyecto si el desempeño de costo se mantiene.	Valor estimado que costará el proyecto al finalizar.
ETC (Tiempo) Estimado de Tiempo para Concluir	$ETC = (DTP - TT) / IDS$	Tiempo adicional proyectado para terminar, dado el ritmo actual.	Tiempo extra estimado para concluir el proyecto.

DTP: Duración Total Planificada | TT: Tiempo Transcurrido | BAC: Presupuesto al Completar (línea base total)

5

INTERPRETACIÓN RÁPIDA ¿CÓMO LEER LOS INDICADORES?

IDC (COSTO)

> 1 BIEN: Gastos menos de lo esperado.
 $= 1$ NORMAL: En presupuesto.
 < 1 MAL: Gastos más de lo esperado.

IDS (CRONOGRAMA)

> 1 BIEN: Vas más rápido de lo planificado.
 $= 1$ NORMAL: En el plan.
 < 1 MAL: Vas más lento de lo planificado.

VC (COSTO)

> 0 BIEN: Hay ahorro.
 $= 0$ NORMAL: En presupuesto.
 < 0 MAL: Hay sobrecosto.

VS (CRONOGRAMA)

> 0 BIEN: Adelantado.
 $= 0$ NORMAL: En el plan.
 < 0 MAL: Atrasado.

Regla general:
IDC e IDS > 1 → Buen desempeño | IDC e IDS $= 1$ → En plan | IDC e IDS < 1 → Atención requerida

6

EJEMPLO PRÁCTICO (CORTE ACTUAL)

DATOS DEL PROYECTO		
BAC	Presupuesto al Completar	\$1,000,000
VP	Valor Planificado	\$400,000
VG	Valor Ganado	\$500,000
CR	Costo Real	\$350,000
DTP	Duración Total Planificada	12 meses
TT	Tiempo Transcurrido	6 meses

CÁLCULOS CLAVE			
VC	$VC = VG - CR$	$500,000 - 350,000 = 150,000$	✓ Ahorro
VS	$VS = VG - VP$	$500,000 - 400,000 = 100,000$	✓ Adelantado
IDC	$IDC = VG / CR$	$500,000 / 350,000 = 1.43$	✓ Eficiente
IDS	$IDS = VG / VP$	$500,000 / 400,000 = 1.25$	✓ Adelantado
IDTC	$IDTC = \frac{BAC - VG}{BAC - CR}$	$\frac{1,000,000 - 500,000}{1,000,000 - 350,000} = 0.83$	
ECC	$ECC = BAC / IDC$	$1,000,000 / 1.43 = 699,301$	✓ Bajo presupuesto
ETC	$ETC = (DTP - TT) / IDS$	$(12 - 6) / 1.25 = 4.8$ meses	✓ Menos tiempo

¿QUÉ NOS DICE ESTE EJEMPLO?

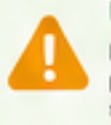
El proyecto va bien: se ha hecho más trabajo del planeado (adelantado) y se ha gastado menos de lo que vale ese trabajo (ahorro). Si se mantiene este desempeño, terminará por debajo del presupuesto y antes del tiempo planificado.

7

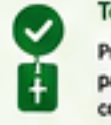
¿POR QUÉ USAR EVM?



Visibilidad real
Muestra el desempeño del trabajo realizado, no solo el dinero gastado.



Detección temprana
Identifica desviaciones y problemas antes de que sean críticos.



Toma de decisiones
Proporciona datos sólidos para decidir acciones correctivas a tiempo.



Proyecciones confiables
Permite estimar el costo y la fecha de finalización con mayor precisión.



Comunicación clara
Ofrece un lenguaje común y sencillo para todos los involucrados.



Mejora continua
Aprender del desempeño para mejorar proyectos futuros.

8

GLOSARIO RÁPIDO

BAC Budget At Completion (Presupuesto al Completar): Presupuesto total aprobado para todo el proyecto.

VP Valor Planificado: Trabajo que debería estar hecho a la fecha.

VG Valor Ganado: Valor del trabajo realmente completado a la fecha.

CR Costo Real: Dinero realmente gastado a la fecha.

DTP Duración Total Planificada: Tiempo total estimado del proyecto.

TT Tiempo Transcurrido: Tiempo que ya ha pasado desde el inicio.

VC Variación del Costo: $VC = VG - CR$

VS Variación del Cronograma: $VS = VG - VP$

IDC Índice de Desempeño del Costo: $IDC = VG / CR$

IDS Índice de Desempeño del Cronograma: $IDS = VG / VP$

IDTC Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI): $IDTC = \frac{BAC - VG}{BAC - CR}$

ECC Estimado de Costo para Concluir: $ECC = BAC / IDC$

ETC Estimado de Tiempo para Concluir: $ETC = (DTP - TT) / IDS$



EN RESUMEN: EVM NO ES SOLO NÚMEROS, ES TOMAR MEJORES DECISIONES BASADAS EN LA REALIDAD DEL PROYECTO.

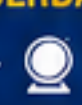
RECUERDA SIEMPRE:



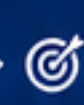
Medir



Analizar



Predecir



Decidir



Mejorar